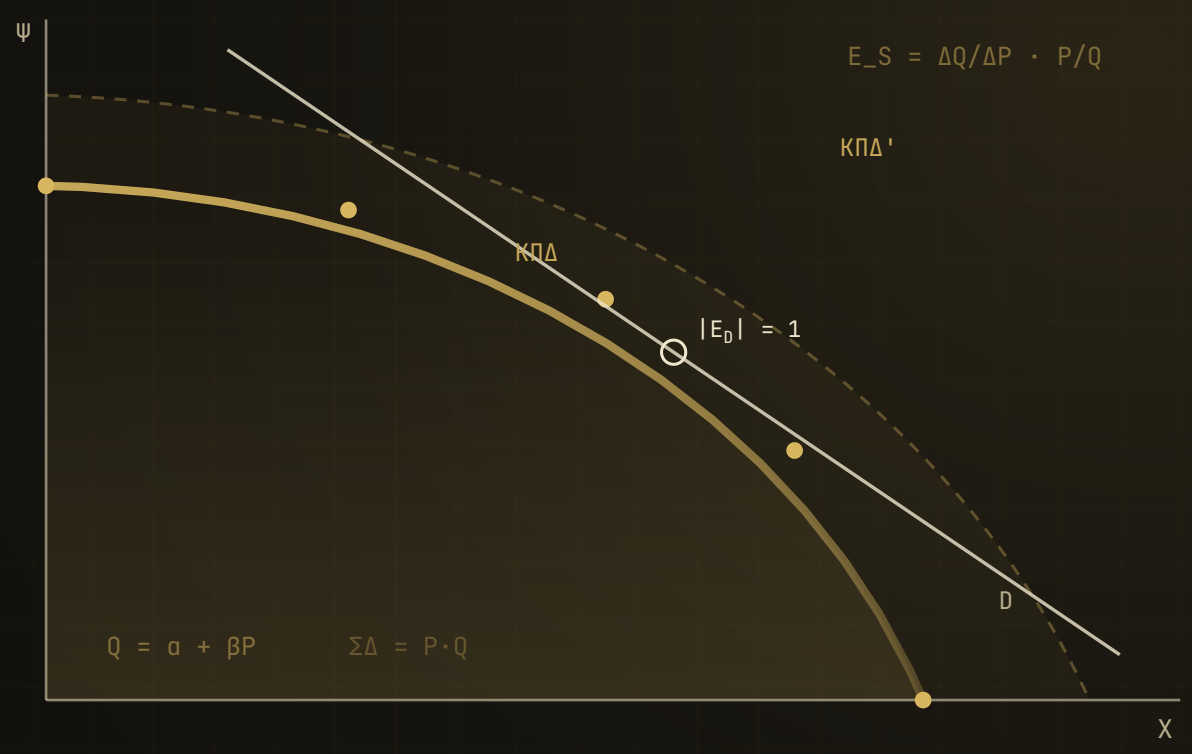


ΜΑΘΗΜΑ 04 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 4 · Η προσφορά των αγαθών

Οριακό κόστος · Προσφορά · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

4 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 4

Κεφάλαιο 4
Η προσφορά των αγαθών

Προσφορά της επιχείρησης από το οριακό κόστος · Αγοραία προσφορά · Συνάρτηση προσφοράς · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα προσφοράς

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 4	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 6
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 7

Περιεχόμενο
4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

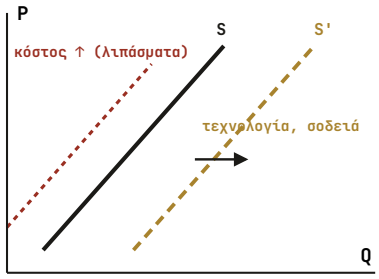
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
S = MC από το ελάχιστο AVC · E_S σημείου με P_1/Q_1 · τόξου με αθροίσματα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ · ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ο παραγωγός φτιάχνει μια επιπλέον μονάδα μόνο αν η τιμή καλύπτει το κόστος της.

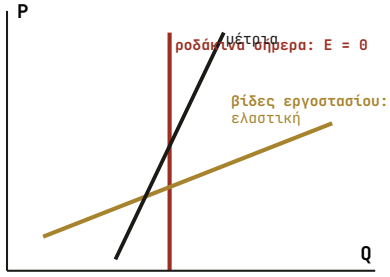
- **Νόμος προσφοράς:** τιμή ↑ ⇒ προσφερόμενη ποσότητα ↑, γιατί μόνο σε υψηλότερη τιμή αξίζει να παραχθούν οι πιο «ακριβές» μονάδες (MC ↑).
- **Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης** = το ανερχόμενο κομμάτι της **MC** από το **ελάχιστο AVC** και πάνω. Πιο κάτω η τιμή δεν καλύπτει ούτε τα υλικά.
- **Αγοραία προσφορά:** προσθέτεις **οριζόντια** τις ποσότητες όλων των παραγωγών σε κάθε τιμή.



ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ · ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι αλλάζει όλη την καμπύλη; Κόστος, τεχνολογία, καιρός, αριθμός παραγωγών.

- **Αριστερά (προσφορά ↓):** ακριβότερα λιπάσματα ή ρεύμα, χαλάζι, λιγότεροι παραγωγοί.
- **Δεξιά (προσφορά ↑):** νέα μηχανήματα, καλή σοδειά, περισσότεροι παραγωγοί.
- E_S = πόσο γρήγορα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Τα φρέσκα ροδάκινα της ημέρας δεν «μεγαλώνουν» αν ανέβει η τιμή ($E_S = 0$). Ένα εργοστάσιο βάζει δεύτερη βάρδια (ελαστική). Μακροχρόνια η προσφορά είναι πιο ελαστική.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Όταν ακρίβυναν απότομα τα λιπάσματα και η ενέργεια (2022), το κόστος παραγωγής των αγροτών ανέβηκε ⇒ η καμπύλη προσφοράς πολλών αγροτικών προϊόντων μετατοπίστηκε **αριστερά**.
- Τα ροδάκινα της Ημαθίας και άλλα ευπαθή προϊόντα: τη συγκεκριμένη μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη ⇒ κάθετη καμπύλη προσφοράς, $E_S = 0$.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 4

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας κόστους → προσφορά	Q με VC ή TC	AVC, MC → από το min AVC: P = MC, Q = η ποσότητα της γραμμής	Λ1
2 · Αγοραία προσφορά	Πολλές επιχειρήσεις ή συναρτήσεις	Σε κάθε τιμή αθροίζεις ποσότητες (οριζόντια άθροιση)	Λ2
3 · Συνάρτηση & E_S	Δύο σημεία ή σημείο + E_S	$\delta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\delta = E_S \cdot Q/P$ · $\gamma = Q - \delta P$	Λ3
4 · Ποσοστά & μετατοπίσεις	E_S, %ΔP ή «αύξηση της προσφοράς x%»	$\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$ · νέα συνάρτηση = (1 + x)·παλιά	Λ4

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ)

- Υπολόγισε **AVC = VC/Q** και **MC = ΔVC/ΔQ**.
- Βρες το **ελάχιστο AVC**: εκεί όπου **MC = AVC**. Από αυτή τη γραμμή και κάτω στον πίνακα κρατάς **P = MC** και **Q = η ποσότητα της γραμμής**.
- Σε τιμή κάτω από το min AVC η επιχείρηση **δεν παράγει** (Q = 0).

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

$Q_S = \gamma + \delta \cdot P$

δ > 0 πάντα (νόμος προσφοράς). Το γ μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή 0. Από δύο σημεία: $\delta = \Delta Q/\Delta P$, $\gamma = Q - \delta P$.

ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

$Q_{S,αγ} = Q_A + Q_B + \dots$

Με N ίδιες επιχειρήσεις: $Q_{αγ} = N \cdot Q_{επ}$. Προσθέτεις **ποσότητες**, ποτέ τιμές.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Θετική. Στη γραμμική: $E_S = \delta \cdot P/Q$. Ισοδύναμα %ΔQ/%ΔP.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_S = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα προς κάθε κατεύθυνση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΚΟΛΠΟ» ΤΟΥ Γ

E_S	Προσφορά	Στη γραμμική Q = γ + δP
> 1	ελαστική	γ < 0 (ξεκινά από τον άξονα των τιμών)
= 1	μοναδιαία	γ = 0 (περνά από την αρχή των αξόνων), E_S = 1 παντού
< 1	ανελαστική	γ > 0 (ξεκινά από τον άξονα των ποσοτήτων)
= 0	τελείως ανελαστική	κάθετη καμπύλη (π.χ. ευπαθή προϊόντα της ημέρας)

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ S

- **Αριστερά:** τιμές συντελεστών ↑ · δυσμενής καιρός · λιγότερες επιχειρήσεις
- **Δεξιά:** καλύτερη τεχνολογία · ευνοϊκός καιρός · περισσότερες επιχειρήσεις
- Ο **αριθμός επιχειρήσεων** αφορά μόνο την **αγοραία** καμπύλη

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P$

«Η προσφορά αυξάνεται x% σε κάθε τιμή» ⇒ $Q_S' = (1 + x) \cdot Q_S$: πολλαπλασιάζεις και το γ και το δ.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Από τον πίνακα κόστους στην προσφορά

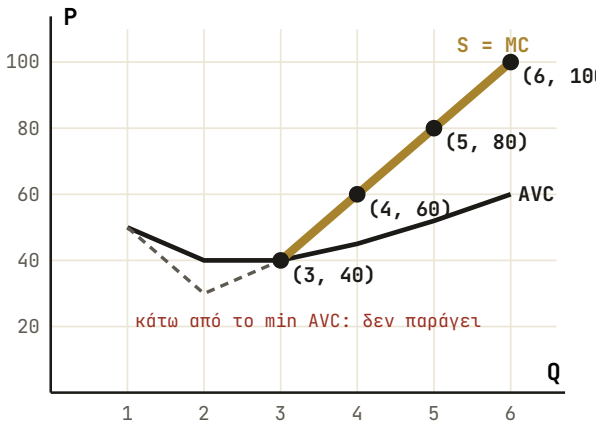
Μικρός παραγωγός ελαιολάδου: Q σε δοχεία την εβδομάδα, σταθερό κόστος FC = 60 €.

Βρες AVC και MC και κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς του παραγωγού.

Q	VC	AVC	MC
0	0	–	–
1	50	50	50
2	80	40	30
3	120	40	40
4	180	45	60
5	260	52	80
6	360	60	100

ΛΥΣΗ

- AVC = VC/Q → 50, 40, 40, 45, 52, 60
- MC = ΔVC/ΔQ → 50, 30, 40, 60, 80, 100
- Ελάχιστο AVC = 40 · στο Q = 3 ισχύει **MC = AVC = 40** ⇒ από εδώ αρχίζει η προσφορά
- ⇒ **Πίνακας προσφοράς: P = 40 → Q = 3 · P = 60 → Q = 4 · P = 80 → Q = 5 · P = 100 → Q = 6**
- Σε τιμή κάτω από 40 δεν συμφέρει να παράγει: δεν καλύπτει ούτε το μεταβλητό κόστος



Η S (χρυσή) είναι η MC πάνω από το ελάχιστο AVC

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Αγοραία προσφορά από πολλούς παραγωγούς

Αγορά καρπουζιών: 50 ίδιοι παραγωγοί, ο καθένας με $Q_S = -20 + 4P$.

α) Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς. **β)** Πόσα καρπούζια προσφέρονται στην αγορά στην τιμή 10;

ΛΥΣΗ

→ Σε κάθε τιμή: $Q_{αγ} = 50 \cdot Q_{επ} = 50 \cdot (-20 + 4P)$

⇒ **$Q_{S,αγ} = -1.000 + 200P$**

→ $P = 10 \rightarrow Q_{επ} = 20$ ανά παραγωγό $\rightarrow Q_{αγ} = -1.000 + 2.000$

⇒ $Q_{αγ}$ = **1.000** (= 50·20 ✓)

Παγίδα: αθροίζουμε **ποσότητες** στην ίδια τιμή (οριζόντια άθροιση). Ποτέ δεν προσθέτουμε τιμές.

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Συνάρτηση προσφοράς και ελαστικότητα

Ενοικίαση ποδηλάτων σε νησί: τιμή ανά ημέρα P και διαθέσιμα ποδήλατα Q.

Στην τιμή 10 € προσφέρονται 20 ποδήλατα και στα 15 € προσφέρονται 40. **α)** Συνάρτηση. **β)** E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 10 σε 15. **γ)** Ελαστικότητα τόξου.

ΛΥΣΗ

→ $\delta = \dfrac{40 - 20}{15 - 10} = \mathbf{4} \cdot 20 = \gamma + 4 \cdot 10 \Rightarrow \gamma = \mathbf{-20}$

⇒ **$Q_S = -20 + 4P$**

→ $E_S = 4 \cdot \dfrac{10}{20} = \mathbf{2} \Rightarrow$ ελαστική (και $\gamma < 0$, όπως περιμέναμε)

→ $E_\tau = 4 \cdot \dfrac{10 + 15}{20 + 40} = 4 \cdot 0{,}417 = \mathbf{1{,}67}$

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Ποσοστά και καλή σοδειά

Παραγωγοί φρούτων μιας περιοχής.

α) Στα μήλα προσφέρονται 400 τόνοι με $E_S = 0{,}5$. Η τιμή αυξάνεται 20%. Πόσοι τόνοι θα προσφερθούν; **β)** Στα αχλάδια η προσφορά είναι $Q_S = -20 + 4P$. Χάρη σε καλή σοδειά αυξάνεται κατά 20% σε κάθε τιμή. Ποια είναι η νέα συνάρτηση;

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Q = E_S \cdot \%\Delta P = 0{,}5 \cdot 20\% =$ **10%**

⇒ $Q_2 = 400 \cdot 1{,}1 =$ **440 τόνοι**

→ Αύξηση 20% σε **κάθε** τιμή ⇒ πολλαπλασιάζω όλη τη συνάρτηση με 1,2

⇒ $Q_S' = 1{,}2 \cdot (-20 + 4P) =$ **$-24 + 4{,}8P$** ⇒ μετατόπιση δεξιά

Να ξεχωρίζεις: «η τιμή αυξάνεται» ⇒ κίνηση πάνω στην S. «Η προσφορά αυξάνεται» ⇒ μετατόπιση της S.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόμενο τμήμα της MC πάνω από την AVC.	Σ / Λ
2	Στη συνάρτηση $Q_S = γ + δP$ το γ είναι πάντα θετικός αριθμός.	Σ / Λ
3	Η αύξηση της τιμής ενός παραγωγικού συντελεστή μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά.	Σ / Λ
4	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς δεξιά.	Σ / Λ
5	Ο αριθμός των επιχειρήσεων επηρεάζει την καμπύλη προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης.	Σ / Λ
6	Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι θετική, γιατί τιμή και ποσότητα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.	Σ / Λ
7	Η προσφορά είναι συνήθως πιο ελαστική στη μακροχρόνια περίοδο.	Σ / Λ
8	Για ευπαθή γεωργικά προϊόντα, σε μια ορισμένη περίοδο, η ελαστικότητα προσφοράς είναι μηδέν.	Σ / Λ
9	Η μεταβολή της τιμής του ίδιου του αγαθού μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς.	Σ / Λ
10	Η αγοραία προσφορά προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών προσφορών.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $E_S = 2$ και η τιμή αυξηθεί κατά 5%, η προσφερόμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 2,5%
β) αυξάνεται 10%
γ) μειώνεται 10%
δ) αυξάνεται 7%

2. Κάθετη καμπύλη προσφοράς σημαίνει:

α) $E_S = 1$
β) $E_S \to \infty$
γ) $E_S = 0$
δ) $E_S > 1$

3. Ποιο από τα παρακάτω μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς αριστερά;

α) νέα τεχνολογία
β) αύξηση των μισθών
γ) καλή σοδειά
δ) αύξηση της τιμής του αγαθού

4. Η επιχείρηση αρχίζει να προσφέρει όταν η τιμή φτάσει:

α) το ελάχιστο AFC
β) το ελάχιστο AVC
γ) το μέγιστο MC
δ) το μηδέν

5. Για $Q_S = 5P$ η ελαστικότητα προσφοράς είναι σε κάθε σημείο:

α) 0
β) 0,5
γ) 1
δ) 5

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Αυγά φάρμας: πίνακας και ελαστικότητα

★☆☆ · Λυμένο 3

Φάρμα: P σε € ανά δωδεκάδα, Q σε εκατοντάδες δωδεκάδες.

Δίνεται $Q_S = -10 + 5P$.

α) Φτιάξε πίνακα προσφοράς για P = 4, 6, 8, 10, 12.

β) Βρες την E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 6 σε 8 και χαρακτήρισε την προσφορά.

γ) Βρες την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 10 και P = 12.

A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 3

Αρτοποιείο που πουλά σε καφετέριες: P ανά τεμάχιο κρουασάν (σε λεπτά), Q τεμάχια.

Στην τιμή 20 προσφέρονται 100 τεμάχια και στην τιμή 30 προσφέρονται 160.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την E_S όταν η τιμή ανεβαίνει από 20 σε 30.

A3 Μέλι: μείωση τιμής

★☆☆ · Λυμένο 4

Μελισσοκόμοι μιας περιοχής προσφέρουν 500 κιλά, με $E_S = 0{,}8$.

Η τιμή του μελιού μειώνεται κατά 10%.

α) Πόσο % αλλάζει η προσφερόμενη ποσότητα;

β) Πόσα κιλά θα προσφερθούν;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ζυθοποιείο: προσφορά από το κόστος

★★☆ · Λυμένο 1

Μικρό ζυθοποιείο: Q σε εκατοντάδες μπουκάλια, FC = 100 €.

α) Υπολόγισε AVC και MC.

β) Από ποιο επίπεδο παραγωγής αρχίζει η καμπύλη προσφοράς; Γιατί;

γ) Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς.

δ) Αν η τιμή είναι 20, πόσα θα παράγει;

Q	VC
0	0
1	30
2	50
3	72
4	96
5	130
6	180

B2 Αγορά με δύο τύπους παραγωγών

★★☆ · Λυμένο 2

Αγορά ντομάτας: 40 μεγάλοι παραγωγοί με $Q_A = -20 + 4P$ και 60 μικροί με $Q_B = -10 + 2P$.

α) Βρες την αγοραία συνάρτηση προσφοράς (για τιμές όπου προσφέρουν όλοι).

β) Πόση ποσότητα προσφέρεται στην τιμή 10;

γ) Βρες την E_S της αγοράς στην τιμή 10.

B3 Τι παθαίνει η προσφορά;

★★☆ · θεωρία

Αγορά ελαιολάδου.

Για κάθε γεγονός πες αν έχουμε μετατόπιση της S (δεξιά ή αριστερά) ή κίνηση πάνω στην S:

α) Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός των εργατών γης.

β) Νέα ελαιοτριβεία με καλύτερα μηχανήματα.

γ) Χαλάζι καταστρέφει μέρος της σοδειάς.

δ) Ανεβαίνει η τιμή του ελαιολάδου.

ε) Πολλοί παραγωγοί σταματούν την καλλιέργεια.

B4 Περισσότερη προσφορά σε κάθε τιμή

★★☆ · Λυμένο 4

Ηλιακά πάνελ: νέα εργοστάσια μπαίνουν στην αγορά.

Η αρχική προσφορά είναι $Q_S = -40 + 8P$. Η προσφορά αυξάνεται κατά 25% σε κάθε τιμή.

α) Βρες τη νέα συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την ποσότητα στην τιμή 20 πριν και μετά.

γ) Βρες την E_S στην τιμή 20 πριν και μετά. Τι παρατηρείς;

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Από τους εργάτες στην προσφορά της αγοράς

★★★

Εργοστάσιο κουτιών: μόνη μεταβλητή η εργασία, μισθός W = 600 €. Στην αγορά υπάρχουν 100 ίδιες επιχειρήσεις.

L	Q
0	0
1	10
2	30
3	60
4	80
5	90
6	95

α) Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

β) Κατασκεύασε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

γ) Κατασκεύασε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.

δ) Βρες την ελαστικότητα τόξου της προσφοράς της επιχείρησης μεταξύ των τιμών 30 και 60.

Γ2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★★

Αγορά ενοικιαζόμενων δωματίων σε νησί, για μία εβδομάδα του Αυγούστου.

Η προσφορά είναι γραμμική. Στην τιμή 10 προσφέρονται 60 δωμάτια και η E_S (όταν η τιμή ανεβαίνει από το σημείο αυτό) είναι 0,5.

α) Βρες τη συνάρτηση προσφοράς.

β) Βρες την ποσότητα και την E_S στην τιμή 20.

γ) Εξήγησε γιατί εδώ η E_S είναι πάντα μικρότερη από 1.

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια ⋆⋆⋆

Θέμα Β.

α) Γιατί η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση;

β) Γιατί η επιχείρηση δεν παράγει σε τιμή κάτω από το ελάχιστο AVC;

γ) Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ελαστικότητα προσφοράς και γιατί;